Corrigé • Exercice 2 – La cabane, partie C (bac à sable)

Brevet des collèges – Centres étrangers, 14 juin 2023

1 *Volume du bac à sable en cm³.*

$V = 200 \times 180 \times 20 = 720\,000$ cm³.

2 *Volumes de sable (ratio 3 : 2).*

3 + 2 = 5 parts : une part vaut $0{,}72 \div 5 = 0{,}144$ m³.
Sable à maçonner : $3 \times 0{,}144 = 0{,}432$ m³ ; sable fin : $2 \times 0{,}144 = 0{,}288$ m³.

3 *Coût total du sable.*

Sable à maçonner : $0{,}432 \div 0{,}022 \approx 19{,}6$, il faut 20 sacs : $20 \times 2{,}95 = 59$ €.
Sable fin : $0{,}288 \div 0{,}016 = 18$ sacs : $18 \times 5{,}95 = 107{,}10$ €.
Total : $59 + 107{,}10 = 166{,}10$ €.